现场服务案例复盘集 / 01

D14 / WO-001 / 教学扫描化资料；原记录与结论分栏

原始字段	原始值
型号	X200
订单 / 签收	2025-12-20 / 2026-01-03
登记	2026-01-10
告警 / 地区	E101 / 中国大陆
已知原因	滤芯自然磨损

复盘任务：客户在2026年签收并登记，是否因此改用2026订单政策？先按订单日期选版本，再按签收日期起算。本工单订单在2025范围，采用2025版12个月；登记不会自动获得新版延保。

判断	依据	结果边界
政策版本	2025-12-20订单	2025版
起算	2026-01-03签收加12个月	对应2027-01-03
原因条款	已知滤芯自然磨损	对照排除事项，不因期限内就自动免费

已经记录的事实：该工单给出了自然磨损原因，可以据此核对条款。

不能推广的结论：其他E101工单也一定是自然磨损。告警相同不等于原因相同。

本集8页均由作者底稿渲染为整页图像PDF，没有可选文字层；这是教学扫描化模拟，不是现实客户单据。

02 / 高温时长：完整型号不能丢后缀

WO-002 / 型号、环境和连续时长一起判断

原始字段	原始值
型号	X200-Pro
订单 / 签收 / 登记	2026-02-01 / 2026-02-05 / 2026-02-20
告警 / 地区	E103 / 中国大陆
环境 / 连续运行	42°C / 7小时
已知原因	超过该型号高温持续运行限制

Pro正常段为5～35°C，最长10小时；高温段为大于35且不高于45°C，最长6小时。42°C属于高温段，7小时超过6小时上限1小时。不能拿正常段10小时解释这次高温运行。

容易混淆的内容	正确边界
X200与X200-Pro	X200高温4小时，Pro高温6小时
连续与累计小时	本工单给的是连续7小时，不是多次累加
告警与已知原因	本工单明确给原因，不推断所有E103都超时

E103处理要求停机冷却并恢复允许工况，复发时联系服务。技术超时判断与免费维修审批分开说明；不能从一次技术边界核查自行扩写未给的政策条款。

这页复制到知识库后，Pro后缀、42°C和7小时都应保留。缺少任何一项都可能改变结论。

03 / 原因未知：不把空值填成确定答案

WO-003 / T201只是检查入口

原始字段	原始值
型号	T200
订单 / 签收	2026-03-01 / 2026-03-05
登记日期	null：原记录未给值
告警 / 地区	T201 / 中国大陆
已知原因	null：原记录未给值

T201可能涉及循环液不足或泄漏。给定顺序是停止加热制冷、检查可见液位、检查漏液迹象；按规定介质补液并排查泄漏，确认安全后恢复。原记录没有告诉我们到底是哪条原因，因此不能直接承诺保修或认定传感器损坏。

可以说明	仍不能确认
2026中国大陆订单的政策路径	是否全部满足延保条件
T200启动最低4 L、运行最低2 L	现场实际液量和当前状态
收集型号、凭证、现象等资料	真实故障原因及审批结果

null表示原记录未给值，不等于肯定没有登记，也不等于已确认不符合条件。

未知原因应保留为待诊断；模型不能用最常见原因补齐一张看似完整的工单。

资料不足时指出缺什么：实际液位、漏液检查、登记材料、诊断结果。不要把同类案例的答案搬过来。

04 / 单售传感器：登记不改变对象规则

WO-004 / S10与整机销售路径不同

原始字段	原始值
型号 / 单独销售	S10 / true
订单 / 签收	2026-01-10 / 2026-01-15
登记日期	2026-01-20
告警 / 地区	S301 / 中国大陆

本工单明确为单独销售传感器，按12个月产品规则，不套整机18个月加6个月延保。签收2026-01-15加12个月对应2027-01-15。登记相隔5天不改变“单独销售”这一对象约束。

诊断线索	资料边界
S301信号低于有效范围	先确认型号与接线图、合格人员查直流供电、核对信号连接
S10输出4～20 mA	0 mA不能直接解释成0 bar
原记录没有本体损坏结论	排除供电和连接问题后再判断本体

销售对象、政策期限和技术诊断是三个不同维度。只识别“2026订单”会漏掉对象例外；只识别“S301”会漏掉检查与原因确认过程。回答应把证据逐层连接起来。

不要把S10与S-10混淆：前者是传感器，后者是X100密封组件。当前工单不是密封件交易。

05 / 工时与距离：计算前先写假设

WO-005 / 条件化报价，不反写原始审批事实

原始字段	原始值
型号 / 告警	X100 / E104
实际工时	1.2小时
部件列表	F-10
距离 / 地区	28公里 / 中国大陆

本页演算另外明确假设：F-10已批准更换一件，28公里采用服务点到客户单程公路距离，按课程收费规则估算。这些演算前提与原工单编码列表分开，不能回写成原始审批记录。

分项	计算	金额 / 元
工时	1.2向上取整到1.5小时；1.5×180	270
部件	45×1	45
上门	(28-20)×3，不再乘往返	24
合计	270+45+24	339

E104是计时提醒，不等于滤芯已经损坏。报价演算也不能替代检查、批准更换或保修判断；这些业务状态应在服务流程中分别核对。

若缺实际数量或距离口径，先补输入，不把默认标准数量当成已批准数量。

06 / 散热条件：设定值不能替代室温

WO-006 / T100环境38°C

原始字段	原始值
型号	T100
告警	T202
环境	38°C
地区	中国大陆

T100允许环境10～35°C，记录中的38°C超过上界3°C。降低设定温度不改变当前环境空气温度，也不能据此声称已恢复允许工况。T202应记录室温、检查进出风空间与滤网，恢复通风后由服务人员复核。

量或条件	含义	不能混用
设定温度10～35°C	控制目标范围	不是所有环境下都能达到的保证
环境10～35°C	允许环境范围	不能由设定值替代
600 W制冷量	25°C环境、20°C循环液条件	不是38°C现场的已测能力

记录指出环境超限，但没有给出完整现场测量和维修经过。可以解释这项明确问题，不能虚构滤网检查结果、恢复时间或修复完成状态。

T200曲线不能按比例缩放后冒充T100在38°C的测试证据；此处需补适用资料，而不是补一个估计承诺。

07 / 量程误设：同样4～20 mA不代表同量程

WO-007 / 接收端使用了6 bar满量程

原始字段	原始值
型号	S20
告警	S302
接收端满量程	6 bar
地区	中国大陆

S20给定量程为0～10 bar，而6 bar是S10的量程上界。该工单存在明确接收端配置错配线索。S302应先核对接收端量程，再核对bar与kPa单位，之后由授权人员进行零点和满量程校验。

检查项	应保留的区别
输出信号	两型号均4～20 mA，不代表对应同一压力范围
量程	S10为6 bar上界；S20为10 bar上界
误差口径	S20为0.25% FS，按完整量程算
结果登记	保存校验记录，不只改显示值

不要一开始就把读数偏移归为本体漂移。配置错误、单位错误和零点漂移属于不同路径；先处理已有明确证据，再决定需要哪些后续检查。

> 原工单没有给出修改后的实测压力、电流或校准结果，因此不能写“问题已经修复”。

08 / 区域缺口：技术建议与保修条款分开

WO-008 / 新加坡，不在已给中国大陆条款范围

原始字段	原始值
型号	X200
告警	E102
地区	新加坡
已知原因	null：原记录未给值

E102可以提供技术检查方向：记录压力和运行条件，停止运行并按规定卸压，检查出口路径，解除阻塞后由授权人员复核。不得带压拆接头，不能提高压力限制掩盖原因。具体实际操作遵循设备授权程序。

本课程售后政策只给中国大陆范围，因此无法依据现有资料确认新加坡工单适用的保修条款。应说明需要对应地区政策，不应直接套中国大陆期限，也不应反过来断言当地完全没有保修。

两个独立缺口	补充方向
技术原因未知	完成相应检查并记录诊断结果
区域政策未覆盖	获取新加坡适用的正式服务条款

复盘总原则：原始字段、可计算结论、明确假设、尚缺证据分开保存。八个工单均为课程虚构，不用于真实设备维修。